ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I
PROJE RAPORU

Robotino
(Robot vacuum cleaner
operating system)

Grup 2 Takım Üyeleri
152120221064 - Emirhan Ünal
152120221056 - Yusuf Göç
152120221070 - Muhammet Mehmet Gökçe
152120221044 - Hayri Baran Vural

Aralık 2024

Giriş

Bu proje, modern teknolojiye dayalı bir robot süpürge sisteminin temel yazılım altyapısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde, ev otomasyonu ve akıllı cihaz teknolojilerindeki gelişmeler, yaşam alanlarının daha konforlu ve verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, projede kullanılan yazılım bileşenleri, bir robot süpürgenin çevresel algılama, güvenli hareket, haritalama, ve kullanıcı etkileşimi gibi kritik görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

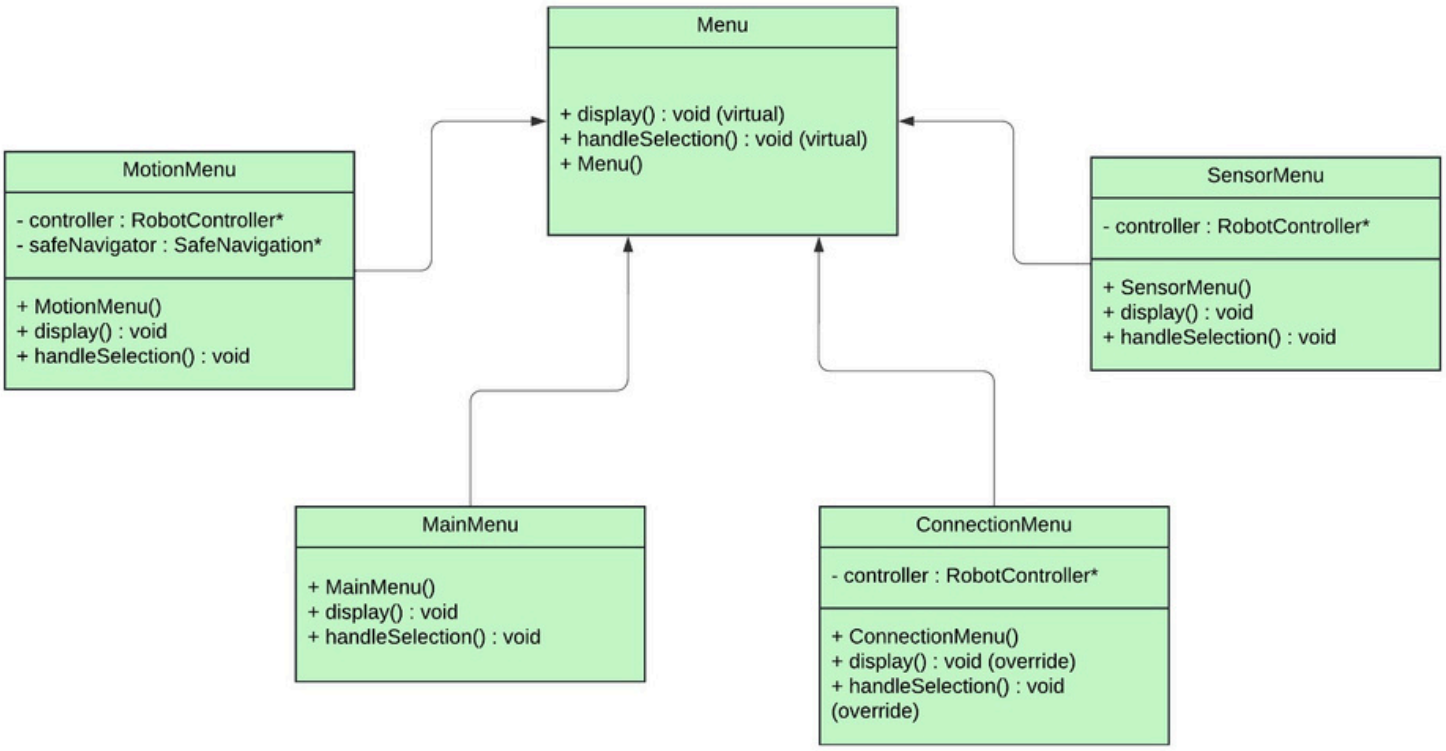
Proje kapsamında; sensör yönetimi, güvenli navigasyon, robot hareket kontrolü, harita oluşturma ve kullanıcı menü etkileşimleri gibi işlevsellikleri sağlayan modüler bir yazılım mimarisi geliştirilmiştir. Yazılım, birden fazla sınıf ve bu sınıfların etkileşimi üzerine inşa edilmiştir. Her sınıf, robot süpürgenin bir fonksiyonunu yerine getirmek üzere tasarlanmış ve UML diyagramları ile planlanmıştır.

Bu raporda, aşağıdaki konular ele alınacaktır:

1. Sensör Yönetimi: Çevresel verilerin algılanması ve işlenmesi.
2. Hareket ve Navigasyon: Güvenli hareket algoritmaları ve engel algılama.
3. Haritalama ve Kayıt: Robotun çevresinin haritalandırılması ve bu haritanın kaydedilmesi.
4. Kullanıcı Etkileşimleri: Kullanıcıya yönelik bir menü sistemi ve bu sistemin alt menülerle genişletilmesi.

Projenin temel amacı, robot süpürgenin bir ortamda güvenli ve etkili bir şekilde gezinmesini sağlayacak algoritmaların uygulanması ve kullanıcı dostu bir arayüzle sistemin yönetimini kolaylaştırmaktır. Yazılım, modülerliği, okunabilirliği ve genişletilebilirliği ön planda tutarak geliştirilmiştir. Ayrıca, kullanılan sensörler, kontrol algoritmaları ve haritalama fonksiyonları, gerçek dünya uygulamalarını simüle edecek şekilde tasarlanmıştır.

Takım Üyeleri	Görevleri
Emirhan Ünal	IRSensor, LidarSensor, RobotOperator, MotionMenu FestoRobotAdapter*,FestoRobotInterface RobotInterface Dokümantasyon ve rapor hazırlama Görev dağılımı ve organizasyon
Muhammed Mehmet Gökçe	UML Tasarımı Mapper, Point, Pose, SensorMenu FestoRobotSensorInterface ,
Yusuf Göç	Doxygen ve gerekli işlevler SafeNevigation, RobotController, Menu, ConnectionMenu
Hayri Baran Vural	Encryption, Record, Map, SensorInterface




```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== LidarSensor S²n²f² Testi =====
Lidar 0 mesafesi: 0 birim.
Lidar 1 mesafesi: 2.5 birim.
Lidar 2 mesafesi: 5 birim.
Lidar 3 mesafesi: 7.5 birim.
Lidar 4 mesafesi: 10 birim.
Lidar 5 mesafesi: 12.5 birim.
Lidar 6 mesafesi: 15 birim.
Lidar 7 mesafesi: 17.5 birim.
Lidar 8 mesafesi: 20 birim.
Lidar 9 mesafesi: 22.5 birim.
===== LidarSensor Testi Bitti =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\robotgokce.e
To automatically close the console when debugging stops, enable To
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== RobotOperator Sinifi Testi =====
Eri┼şim reddedildi.
Eri┼şim reddedildi.
Operat├Âr Ad─▒: gokce
Soyad─▒: unal
Eri┼şim Durumu: Kapal─▒
===== RobotOperator Testi Bitti =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\ro
To automatically close the console when debugging stops,
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== IRSensor S²n²f² Testi =====
IRSensor g├╝ncelleniyor...
Sens÷r 0 mesafesi: 0 birim.
Sens÷r 1 mesafesi: 1.1 birim.
Sens÷r 2 mesafesi: 2.2 birim.
Sens÷r 3 mesafesi: 3.3 birim.
Sens÷r 4 mesafesi: 4.4 birim.
Sens÷r 5 mesafesi: 5.5 birim.
Sens÷r 6 mesafesi: 6.6 birim.
Sens÷r 7 mesafesi: 7.7 birim.
Sens÷r 8 mesafesi: 8.8 birim.
===== IRSensor Testi Bitti =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotg
To automatically close the console when
le when debugging stops.
Press any key to close this window . .
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== Pose S²n²f² Testi =====
Nokta 1: (1, 2)
Nokta 2: (4, 6)
Mesafe: 5
A▯²: 53.1301 derece
===== Pose Testi Bitti =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\robotg
To automatically close the console when debugging stops, ena
Press any key to close this window . . .
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== Mapper Class Test =====

1. Updating the map
Map is being updated...
Lidar Data - Angle: 0, Range: 2.5
Lidar Data - Angle: 36, Range: 5.0
...

2. Saving the map
Map is being saved...
Map saved successfully.

3. Displaying the map
Map is being displayed...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

===== Mapper Class Test Completed ==
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== MAP Sinifi Testi =====
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
===== MAP Testi Bitti =====
```

```
C2665   'RobotController::RobotController': none of the 2 overloads could convert all the argument types   robotgokce   main (12).cpp   15
E0289   no instance of constructor "RobotController::RobotController" matches the argument list   robotgokce   main (12).cpp   15
```

SafeNavigation çalıştırırken webots generic.dll e bağlı hata alıyoruz. Gerekli geliştirmeler 2. aşamada yapılacaktır

```
===== RobotController Class Test =====

1. Connecting Robot:
Robot connected.
Robot connected successfully.

2. Moving Robot Forward:
Robot stopped.

3. Turning Robot Left:
Robot stopped.

4. Moving Robot Backward:
Robot stopped.

5. Turning Robot Right:
Robot stopped.

6. Getting Robot Pose:
Robot Position - X: 0.0792211, Y: -0.640111, Th: 1.15902 degrees

7. Printing Sensor Data:
--------------------SENSOR VALUES-----------------------------------
POSE         : (X) 0.0795666 meters, (Y) -0.640351 meters, (Th) 62.0376 degrees

GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
IR RANGES :
       FRONT
        0.401311
    0.282799     0.405091
    0.405111     0.407513
    0.403886     0.402057
    0.405264     0.404408
-----------------------------------------------------------------
--------------------LIDAR VALUES (in meters)------------------------------
0 -> inf
1 -> inf
2 -> inf
3 -> inf
4 -> inf
5 -> inf
6 -> inf
7 -> inf
8 -> inf
9 -> inf
10 -> inf
11 -> inf
12 -> inf
13 -> inf
14 -> inf
15 -> inf
16 -> inf
17 -> inf
18 -> inf
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== MainMenu Test =====
Main Menu
1. Connection
2. Motion
3. Sensor
4. Quit
Choose one: 1
Connection Menu
1. Connect Robot
2. Disconnect Robot
3. Back
Choose one: 3
Returning to Main Menu...
Main Menu
1. Connection
2. Motion
3. Sensor
4. Quit
Choose one: 2
Motion Menu
1. Move Robot
2. Safe Move Robot
3. Turn Left
4. Turn Right
5. Forward
6. Move Distance
7. Close Wall
8. Quit
Choose one: 3
Robot stopped.
Main Menu
1. Connection
2. Motion
3. Sensor
4. Quit
Choose one: 4
Exiting program...

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\rob
To automatically close the console when debugging stops,
Press any key to close this window . . .
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
===== MotionMenu Test =====
Motion Menu
1. Move Robot
2. Safe Move Robot
3. Turn Left
4. Turn Right
5. Forward
6. Move Distance
7. Close Wall
8. Quit
Choose one: 3
Robot stopped.

Returning to Main Menu...
===== MotionMenu Test Completed =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\robotg
To automatically close the console when debugging stops, ena
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
===== ConnectionMenu Test =====
Connection Menu
1. Connect Robot
2. Disconnect Robot
3. Back
Choose one: 1
Robot connected.
Returning to the previous menu...
===== ConnectionMenu Test Completed =====

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotgokce\x64\Debug\ro
To automatically close the console when debugging stops,
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

```
Sensor Menu
1. Print Sensor Data
2. Back
Choose one: 1
--------------------SENSOR VALUES-----------------------------------
POSE         : (X) 0.0732656 meters, (Y) -0.641949 meters, (Th) -216.322 degrees

GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
GP2Y0A41SK0F
IR RANGES :
       FRONT
        0.404437
    0.404375     0.315036
    0.400481     0.404696
    0.402739     0.402697
    0.403863     0.403069
-------------------------------------------------------------------
--------------------LIDAR VALUES (in meters)------------------------------------
0 -> 2.95039
1 -> 2.94942
2 -> 2.95827
3 -> 2.95769
4 -> 2.9573
5 -> 2.95709
6 -> 2.9669
7 -> 2.96708
8 -> 2.96745
9 -> 2.968
10 -> 2.97877
11 -> 2.97971
12 -> 2.98084
13 -> 2.98214
14 -> 2.99388
15 -> 2.99559
16 -> 2.99747
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
MockRobot connected.
MockRobot moving forward.
MockRobot turning left.
MockRobot stopped.
MockRobot Position - X: 0, Y: 0, Theta: 0
MockRobot disconnected.

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotino\robot\x64\Debug\robot.exe (process 19628) exit
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debuggin
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
Testing FestoRobotInterfaceAdapter...
Robot connected.
Moving forward.
Rotating right.
Stopping robot.
Robot disconnected.

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotino\robot\x64\Debug\robot.exe (process 13524) exited
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging-
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
Sensor Type: MockSensor
MockSensor updating...
Sensor Value[0]: 1
Sensor Value[1]: 2.5
Sensor Value[2]: 4
Sensor Value[3]: 5.5
Sensor Value[4]: 7

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotino\robot\x64\Debug\robot.exe (process 17432) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Microsoft Visual Studio Debug Console

```
MockFestoSensor updating...
FestoSensor Value[0]: 1
FestoSensor Value[1]: 3
FestoSensor Value[2]: 5
FestoSensor Value[3]: 7
FestoSensor Value[4]: 9

C:\Users\emirh\OneDrive\Masaüstü\robotino\robot\x64\Debug\robot.exe (process 11328) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Proje Değerlendirmesi

Bu proje kapsamında, robot süpürge yazılımının temel modülleri geliştirildi. Sensör yönetimi, hareket kontrolü, haritalama, ve kullanıcı etkileşimleri gibi işlevler başarıyla entegre edildi. Ancak, bazı teknik sorunlar nedeniyle tüm hedeflere ulaşılamadı. Özellikle, hata yönetimi ve bazı modüllerdeki beklenmedik davranışlar yazılımın performansını etkiledi.

Başarılar:

- Çevresel algılama için sensör verileri işlenmiş ve güvenli navigasyon algoritmaları geliştirilmiştir.
- Robot hareketlerini kontrol etmek için kullanıcı dostu bir menü sistemi uygulanmıştır.
- Haritalama modülü sayesinde robotun çevresini görselleştirme ve kaydetme işlevleri başarılı bir şekilde modellenmiştir.
- Yazılımın modüler yapısı, genişletilebilir ve yeniden kullanılabilir bir kod altyapısı sunmuştur.

Eksiklikler ve Sorunlar:

- Bazı modüllerde karşılaşılan hata yönetimi problemleri tam olarak çözülememiştir.
- Haritalama ve güvenli hareket algoritmalarının belirli senaryolarda beklenmedik davranışlar sergilemesi, yazılımın performansını kısmen olumsuz etkilemiştir.
- Geliştirme sürecinde karşılaşılan teknik hatalar ve yazılım uyumsuzlukları nedeniyle bazı hedefler zamansal sınırlamalardan dolayı tamamlanamamıştır.

Takım Çalışması

Proje, ev ortamında ekip çalışmasıyla yürütüldü. İyi bir görev paylaşımı ve iletişim sağlandı. Ancak, ev ortamının dikkat dağıtıcı etkisi ve bazı teknik eksiklikler süreci zorlaştırdı.

Öneriler

1. Daha iyi bir zaman planlaması yapılmalı.
2. Teknik sorunlar için daha fazla kaynak kullanılmalı.
3. Modüller bağımsız olarak detaylı test edilmelidir.

Sonuç

Projede karşılaşılan zorluklara rağmen, ekip uyumu ve iş birliği sayesinde temel işlevler başarıyla geliştirildi. Eksiklikler, ilerideki projeler için önemli bir öğrenim fırsatı sundu.

Kaynakça

https://stackoverflow.com

https://www.geeksforgeeks.org/

kodlar için tıklayınız Bitbucket